

3 - 8 - ANALYSENS FUNDAMENTALTEOREM II

Arbeidet en kraft f gjør på noe som reiser langs kurven Γ parametrisert ved $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$, får vi ved å prikke med enhetstangentvektoren til Γ og linjeintegre:

$$\int_{\Gamma} f \cdot ds = \int_a^b f(x(t)) \cdot T(t) |\dot{x}(t)| dt = \int_a^b f_1(x(t)) \dot{x}_1(t) + f_2(x(t)) \dot{x}_2(t) dt$$

Husk ellers definisjonen av partiellderivert:

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_2} = \lim_{h_2 \rightarrow 0} \frac{f_1(x_1, x_2 + h_2) - f_1(x_1, x_2)}{h_2}$$

Det må være klart at dersom f er kraft, får de partiellderivate benevnning kraft per meter. I statikken som byggingeniørene lærer kalles kombinasjonen av $f_1(x_1, x_2 + h_2)$ og $f_1(x_1, x_2)$ et **kraftpar**. Dette skal vi bruke til å tolke de partiellderivate i jacobimatrisen til $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$:

$$f' = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix}$$

- 1 Anta du har et bitte lite rektangel med hjørner i $(x_1, x_2)^T$, $(x_1 + h_1, x_2)^T$, $(x_1, x_2 + h_2)^T$ og $(x_1 + h_1, x_2 + h_2)^T$ og finn det totale arbeidet f gjør på en partikkel som reiser én gang rundt kanten. Hva vil skje med en liten plate som plasseres i kraftfeltet i x ?

Analysens fundamentalteorem kommer i mange flere varianter enn den du lærte på skolen. i denne økten skal vi ta unna en variant som heter **Greens teorem**, og kommer i flere ekvivalente versjoner. La oss studere uttrykket

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2}.$$

- 2 Hvis rektangelet over hadde vært basen i en todimensjonal riemannsumskyskraper, ville volumet av skyskraperen vært sånn omtrent lik uttrykket over ganget med $h_1 h_2$. Hva er sammenhengen mellom dette volumet og arbeidet du fant i oppgave 2?



Gjorde du oppgave 3 sånn nogenlunde, kom du frem til at volumet under

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2}$$

på et lite område gir deg arbeidet f gjør på en partikkel som reiser rundt kanten av området. Greens teorem sier at volumet under den på Ω gir deg arbeidet rundt $\partial\Omega$:

$$\iint_{\Omega} \frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = \int_{\partial\Omega} f \cdot ds$$

Her er det selvfølgelig masse betingelser - $\partial\Omega$ må være stykkevis glatt, enkeltsammenhengende og traversert mot klokken, og kraftfeltet f må ha kontinuerlige partiellderiverte på en åpen omegn som inneholder $\partial\Omega$. Alt dette står i Arnes bok om du er interessert.

- 3 En bortadgående laminær vannstrøm utøver en kraft gitt ved

$$f(x) = \begin{pmatrix} x_2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Finn det totale arbeidet kraften gjør på noe som reiser langs én gang rundt en sirkel sentrert i $(1, 1)^T$ med radius 1. Regn ut arbeidet både direkte og med Greens teorem og dobbeltsjekk at du får det samme svaret.

Den laminære vannstrømmen over gir oss faktisk et lurt triks for å beregne arealet av Ω .

- 4 Bruk Greens teorem til å vise at arealet av Ω er

$$\int_a^b x_1(t) \dot{x}_2(t) dt$$

dersom $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ parametriserer $\partial\Omega$ mot klokken. Finn arealet omsluttet av **asteroiden** $x(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)^T$.



I begynnelsen er det ikke så godt å huske om arbeidet per areal er gitt ved

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \quad \text{eller} \quad \frac{\partial f_1}{\partial x_2} - \frac{\partial f_2}{\partial x_1}$$

og det er bare konvensjon som gjør at Greens teorem skrives opp med den første og ikke den andre. Derfor skal vi begynne å bruke ∇ -operatoren til å lage noen enkle huskeregler. Da må vi først ta et gjensyn med en gammel fiende - **kryssproduktet**.¹

5 Kryssproduktet mellom to vektorer x og y kan skrives som et matrise-vektorprodukt

$$y \times x = Sx.$$

Hva blir S ?

Matrisen S er lett å huske, og gir oss derfor den mest praktiske formelen for kryssproduktet. Vi skal få god nytte av denne matrisen dette året. Nå skal vi sette inn ∇ for y og definere **rotasjonen**² til $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$:

$$\nabla \times f = \begin{pmatrix} 0 & \frac{\partial}{\partial x_3} & -\frac{\partial}{\partial x_2} \\ -\frac{\partial}{\partial x_3} & 0 & \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} & -\frac{\partial}{\partial x_1} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ f_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_3}{\partial x_2} - \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_1}{\partial x_3} - \frac{\partial f_3}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \end{pmatrix}$$

Hvis du ser nøye på denne, ser du at tredjekomponenten er innmaten i dobbeltintegralet i Greens teorem.³ Vi tenker derfor på uttrykket

$$\frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2}$$

som rotasjonen til vektorfeltet

$$f = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

og dette er underforstått slik at vi kan skrive $\nabla \times f$ uansett om f er en funksjon fra $\mathbb{R}^2$ til $\mathbb{R}^2$ eller en funksjon fra $\mathbb{R}^3$ til $\mathbb{R}^3$. Regn ut rotasjonen til

6 polarkoordinattransformasjonen.

7 det elektriske feltet fra en punktladning.

8 den laminære vannstrømmen $f(x) = (x_3, 0, 0)^T$.

9 et konservativt vektorfelt.

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Cross_product

²[https://en.wikipedia.org/wiki/Curl_\(mathematics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Curl_(mathematics))

³Dette er ikke tilfeldig - Greens teorem er et spesialtilfelle av en tredimensjonal variant som kalles Stokes' teorem: https://en.wikipedia.org/wiki/Stokes%27_theorem
Dette kommer vi tilbake til.